

Kontrollü spot-spray segmentasyon PoC'si

Sonuç: temel doğru, mevcut model saha için NO-GO

Detaylı teknik rapor • 11 Ağustos 2026

GERÇEK TARGET-RIG PERFORMANSI HENÜZ ÖLÇÜLMEDİ

%75,4

PhenoBench frame-action F1

Tüketilmiş UAV kaynak/geliştirme paneli;
target-rig değil.

%9,0

BoniRob frame-action F1

Dış robot-view geliştirme paneli; tüketilmiş
tek tarla/session.

%96,5

Gelecekteki track-level GO F1

Ayrı target-rig testi; gösterilen frame F1
ile doğrudan kıyaslanmaz.

TEK CÜMLELİK KARAR

Daha büyük model aramadan önce kameranın gördüğü dağılımı fiziksel olarak daraltmalı; sonra aynı rig ile gerçek crop/weed track verisi toplamalıyız.

Kanıt rolleri ve metrik anahtarı

Gerçek target-rig sonucu yok: aşağıdaki üç sayı geliştirme/tanı panellerine aittir.

%75,4

PhenoBench gerçek kaynak paneli

P %82,0 • R %69,8 • crop hit %10,5

%0,0

Unseen sentetik tanı

P %0,0 • R %0,0; fixed-real eşikte çöktü, seçim ağırlığı 0.

%9,0

BoniRob dış robot-view paneli

P %20,2 • R %5,8 • crop hit %10,3

METRİK ANAHTARI

- P/R/F1: tek-kare connected-region aksiyon proxy'si; IoU, botanik instance veya track metriği değil.
- ≥ 82 px = sqrt(exact GT weed kutu alanı), native 1024; weed çapı veya fiziksel mm değil.
- Crop hit = crop'a çarpan atış denemesi / tüm atış denemeleri.
- %96,5 ayrı bir gelecek track-level GO kapısıdır; bu frame F1'lerle doğrudan kıyaslanmaz.
- Sonraki kanıt: aynı kontrollü rig'den gerçek mask+track verisi ve session-ayrı test.

Pre-real seçim: native robot detayı yönü iyileştirdi

Eş checkpoint/bütçe: 80 V12 sentetik karo yerine 80 native 1024² ROSE robot crop'u; tek seed, yönsel kanıt.

Model	Pheno F1	Pheno crop	BoniRob F1	BoniRob crop	V12 F1
Önceki: gerçek + V12	%72,6	%11,3	%5,4	%12,2	%63,4
Seçilen: gerçek + ROSE	%75,4	%10,5	%9,0	%10,3	%0,0

+2,82 puan

PhenoBench F1 farkı

Recall +4,95 puan; crop-hit oranı -0,86 puan.

+3,60 puan

BoniRob F1 farkı

Hâlâ yalnız %9,0 F1: gerçek saha için ağır NO-GO.

[-1,36; +7,10]

%95 Pheno paired aralığı

Sıfırı kesiyor; kesin genelleme kazancı değildir.

Karar: directional pre-real aday değişti; spray GO değişmedi. V12 sentetik çöküşü domain uzmanlaşması uyarısıdır.

Adil A/B: sentetik eklemek gerçekte ne kazandırdı?

İki kol aynı 1.407 gerçek kareyi ve epoch başına 1.487 örneği gördü; fark yalnız ek 80 maruziyet.

Model	Precision	Recall	F1	Crop hit
Başlangıç e50	%85,4	%60,9	%71,1	%9,0
Kontrol: gerçek tekrarı	%81,7	%61,9	%70,4	%14,4
Aday: gerçek + sentetik	%82,4	%64,9	%72,6	%11,3

+2,15 puan

Sentetik kol F1 farkı

82 px görünümünde gerçek-tekrarı kontrolüne karşı.

[-2,02; +6,42]

%95 bootstrap aralığı

Sıfırı kesiyor; tek seed ile kesin kazanç denemez.

%85,4

Adayın daha iyi olma olasılığı

Olumlu yön sinyali; saha kararı değil.

Karar: V12 sentetiği sınırlı çeşitlilik kaynağı olarak tut; gerçek hedef verinin yerine koyma.

Küçük obje önemli; fakat tek sebep değil

Tüketilmiş PhenoBench geliştirme paneli; $\geq px = \sqrt{GT \text{ weed kutu alanı}}$, fiziksel mm değil.

Uygun weed	Adet	Precision	Recall	F1	Crop hit
Tüm boyutlar	1754	%86,1	%70,8	%77,7	%3,4
$\geq 28 \text{ px}$	980	%87,0	%78,6	%82,6	%4,5
$\geq 42 \text{ px}$	625	%88,2	%75,7	%81,5	%4,9
$\geq 56 \text{ px}$	409	%90,7	%73,8	%81,4	%5,4
$\geq 82 \text{ px}$	202	%82,0	%69,8	%75,4	%10,5

82 px grubu daha büyük olmasına rağmen F1 %75,4'e düşüyor. Bu alt küme yalnız 202 örnek ve crop'a yakın/karmaşık büyük otlar içeriyor. Optik ayrıntı gerekir, ama domain ve crop-weed ayrımı da kritiktir.

Dış robot-view panelinde iyileşme var; açık hâlâ çok büyük

BoniRob: tüketilmiş 283 kare/tek tarla-session; model başına sabit Pheno eşiği, BoniRob tuning'i yok.

Model	Precision	Recall	F1	Crop hit	Toprak
Başlangıç e50	%22,5	%6,4	%10,0	%5,4	%72,1
Kontrol: gerçek tekrarı	%15,8	%4,9	%7,4	%6,6	%77,6
Aday: gerçek + sentetik	%13,8	%3,3	%5,4	%12,2	%74,1
Aday: gerçek + ROSE native	%20,2	%5,8	%9,0	%10,3	%69,5

%5,8

82 px weed action recall

781 uygun region proxy'sinden yalnız 45 doğru temas.

%15,3

Weed doku Dice

Yeni adayda da weed doku ayrımı saha için yetersiz.

%69,5

Atışların toprağa oranı

Canlı aktüatör için tartışmasız NO-GO.

Seçilen aday: yakalanan weed, kaçan bölgeler

Önceden tüketilmiş BoniRob session'ı; sabit eşik, target-rig testi değil.

ROSE native-detail aday — BoniRob dış robot-view geliştirme paneli

Kamera RGB

Gerçek maske

Model + atış noktası



Etiket: yeşil=mahsul, kırmızı=yabani ot | Tahmin: yeşil=mahsul, mor=ot

Nokta: mavi=ot dokusuna güvenli temas, sarı/çarpı=hatalı müdahale

Bir doğru temas var; geniş weed bölgelerinin çoğu hâlâ kaçıyor. Küçük obje tek darboğaz değil.

Seçilen aday: sınıf ayrımı iyileşti, safety hatası sürüyor

Aynı tüketilmiş tek-session panel; target-rig veya bağımsız holdout değil.

ROSE native-detail aday — BoniRob dış robot-view geliştirme paneli

Kamera RGB

Gerçek maske

Model + atış noktası



Etiket: yeşil=mahsul, kırmızı=yabani ot | Tahmin: yeşil=mahsul, mor=ot

Nokta: mavi=ot dokusuna güvenli temas, sarı/çarpı=hatalı müdahale

Crop ve weed maskeleri görünür; sarı çarpı action-level hatanın hâlâ neden ayrı ölçüldüğünü gösteriyor.

V12 sentetik paket gate'i geçti; botanik gerçeklik sınırı var

80 train + 16 validation + 16 test; seed/asset/toprak/HDRI rolleri ayırık.

%97,28

Polygon reconstruction p05

Maske→YOLO poligonu bilgi kaybı düşük.

%96,2

Crop yeşil-dominant piksel

HSV köprüsü yalnız kilitli gerçek train referansından.

%79,6

Weed yeşil-dominant piksel

Arka plan pikselleri değiştirilmedi.

DÜRÜST SINIR

- Bazı prosedürel bitki geometrileri hâlâ basit; connected region botanik instance değil.
- Işık renderer proxy'si; fiziksel lux, polarizasyon veya gerçek lens/MTF kalibrasyonu değil.
- İlk HSV paketi manuel kontrolde mavi/mor bitki hatası nedeniyle reddedildi; dönüşüm düzeltildi ve yeşil-dominance testi eklendi.
- Kullanım: eğitim çeşitliliği ve kamera tanısı. Gerçek GO puanına katılmaz.

Sentetik unseen test: çözünürlük yardım ediyor, mucize yaratmıyor

16 test karosu, 28 adet ≥ 82 px region proxy; sentetik skorun gerçek seçim ağırlığı sıfır.

Inference px	Precision	Recall	F1	Crop hit
512	%71,0	%78,6	%74,6	%9,7
768	%60,9	%100,0	%75,7	%13,0
1024	%65,8	%89,3	%75,8	%5,3
1152	%72,7	%85,7	%78,7	%12,1

- 1024→1152 F1 artışı yalnız +2,93 puan; 1152 aynı pikseli yeniden örnekler, optik ayrıntı yaratmaz.
- Bu tablo önceki V12-destekli modelindir; sentetik görmeyen kontrol %32,4, V12-destekli kol %75,8 F1 verdi.
- Yeni ROSE-native aday fixed-real eşikte %0,0 F1 verdi; domain uzmanlaşması açık, sentetik seçim ağırlığı yine sıfır.
- BoniRob yalnız yön sinyali verir; native sensör GSD + bağımsız hedef-rig verisi hâlâ zorunlu.

Unseen sentetik holdout örneđi

Train/validation'dan seed, asset ve yüzey rolü ayrık test karesi.

Unseen sentetik holdout — noktasal ilaçlama tanısı

Kamera RGB

Gerçek maske

Model + atış noktası



Etiket: yeşil=mahsul, kırmızı=yabani ot | Tahmin: yeşil=mahsul, mor=ot

Nokta: mavi=ot dokusuna güvenli temas, sarı/çarpı=hatalı müdahale

Sentetik pipeline çalışıyor; bu gerçek saha GO kanıtı değildir.

Başarıyı uçuracak kaldıraçların önceliği

İki ana etken doğru: domain uyumu ve kontrollü optik. Uygulama sırası önemli.

Sıra	Etken	Bugünkü kanıt	Uygulama
1	Domain uyumu	BoniRob F1 %9,0	Aynı rig'den gerçek train/val; hard-negative
2	Optik bilgi	10 mm hedef 41 px	Yakın FOV, fokus/MTF, global shutter
3	Işık kontrolü	Açık hava varyansı	Mat hood + diffuse tetikli strobe
4	Temporal karar	Tek-kare gürültüsü	3/5 onay + tek track/tek atış
5	Veri dengesi	Crop-yakın hata	Evre, ıslak/kuru toprak, gölge strata
6	Model/modalite	Ancak tavan kalırsa	Büyük backbone veya NIR/red-edge A/B

Detection'a geçmek crop/weed domain uyumu sorununu çözmedi. Segmentasyon; crop veto, footprint ve ileride lazer/mekanik genişleme için doğru temel olarak kalıyor.

Dondurulan tek-modül baseline: kontrollü görüntü, güvenli hesap

Model-compute-only: tek kamera / 15 Hz p95 satırı geçer; uçtan uca sistem henüz kanıtlanmadı.

KAPALI HOOD

600×600 mm; çift mat esnek etek

4-BÖLGE STROBE

150 μ s pulse; 170 μ s poz içinde

BASLER PRO

a2A2464-77ucPRO; 5 MP global shutter

8 MM / f5,6

474-484 mm FOV; fokus kilitli

NATIVE + VETO

2048²; 4 karo + 64 px abstain

0,231-0,236 mm/px

Ölçülecek GSD zarfı

10 mm $\geq$ 42,3 px; 20 mm $\geq$ 84,6 px,

170 μ s

1,0 m/s sabit pozlama

Analitik blur 0,72 px; fizik gate $\leq$ 0,75 px,

1 kamera / 15 Hz

Ölçülen model yolu p95 %79

Acquisition, tracking, scheduling ve actuation dahil değil.

Ölçülen yol: preprocess → forward → NMS → mask construction → result transfer; kamera acquisition ve E2E kontrol zinciri kapsam dışı.

Baseline BOM: 3.115-6.545 USD (RTX 3090 yeniden kullanım. vergi/kargo hariç). Ayrıntı: CONTROLLED_CAPTURE_OPTIMIZATION_V2.md

Donanım seçimi ürün kanıtı değildir: altı fiziksel kabul kapısı

Gate geçmezse model skoru iyi görünse bile kimyasal ateşleme açılmaz.

Gate	Ne doğrulanır?	Geçiş kanıtı
A	Kimlik + satın alma	Exact renkli PRO/BAS varyantı, lens, IR-cut ve güncel teklif
B	Transport + termal	10.000 trigger: 0 kayıp; 120 dk soak; jitter ve bus droop geçer
C	Optik 27 hücre	3×3 bölge × 3 yükseklik: GSD, MTF50 ve reprojection ayrı geçer
D	Hood + ışık	Off/on $\leq 0,10$; uniformity $\geq 0,75$; SNR ≥ 20 dB; glare A/B
E	Hareket + E2E	1 m/s blur $\leq 0,75$ px; tek modül 15 Hz p95 deadline; kuyruk yok
F	Kayıt + nozzle	Kuru marker p95 ≤ 5 mm; latency/footprint ölçülür; fail-closed

Gerçek veri A-E geçince toplanır. Kimyasal enable için F + deposition + crop-injury gate ayrıca zorunludur.

Tracking precision'ı artırabilir; kaçırılan sınıfı yaratamaz

Tek-kare metriği ile video-track metriğini ayrı raporlamak gerekir.

1

Dünya koordinatı

Kamera kalibrasyonu + encoder zamanı

2

Basit association

Mesafe + mask IoU; ReID ilk PoC'de gereksiz

3

3/5 onay

Geçici false-positive'leri reddet

4

Crop safety veto

Footprint + registration p95 no-fire alanı

5

Bir track / bir atış

Duplicate komutu en fazla %1 tut

BoniRob recall %5,8 iken tracking tek başına %95'e taşıyamaz; önce per-frame domain uyumu gerekir.

%96,5 F1 iddiasını nasıl kanıtlayacağız?

Bu gelecek track-level gate'tir; bugünkü tek-kare region F1 değerleriyle doğrudan kıyaslanmaz.

Aşama	Geçiş kapısı	Kanıt
1. Rig bench	10 mm $\geq$ 41 px; blur $\leq$ 0,75 px	Fokus, strobe, dokuz bölge
2. Fizik bench	Footprint + latency p95	Su-duyarlı kâğıt; henüz ateş yok
3. Gerçek veri	$\geq$ 3 tarla, $\geq$ 4 session	Instance mask + track ID
4. Split	Field + session + track ayrı	Komşu kare sızıntısı yasak
5. Offline gate	P $\geq$ %98, R $\geq$ %95, F1 $\geq$ %96,5	Crop hit $\leq$ %0,5; worst-field
6. Fizik saha	Deposition/kill + crop injury	Perception gate sonrası

En etkili sonraki deney: aynı kontrollü rig ile küçük bir pilot gerçek veri seti; mevcut model → fine-tune → tamamen ayrı session testi. Yeni model ailesi bundan sonra.

Piyasa ceiling'i var; vendor yüzdeleri aynı metrik değil

Ortak ticari desen: kontrollü görüntüleme, çoklu aydınlatma ve temporal konumlama.

Sistem	Yayımlanan iddia/özellik	Dürüst yorum
Ecorobotix ARA	Gündüz/gece, alt koruyucu örtü	RGB+3D; aynı P/R/F1 yok
Greeneye	%95,7 weed detection (vendor trial)	Action F1/crop-hit ile aynı değil
Bilberry	>%90 hit; >5 cm weed (FAQ)	Boyut/payda bizim gate'ten farklı
Verdant	Yüksek çözünürlük + spatial tracking	Karşılaştırılabilir P/R/F1 yok

CEILING KARARI

Vision açısından yapılabilir bir ürün sınıfı var; fakat rakip claim'leri bizim ≥ 20 mm track-action P/R/F1 ve crop-hit sözleşmemizi geçmiş sayılmaz. Kendi kapalı testimizi kurmamız gerekiyor.

Neyi kanıtladık, neyi kanıtlamadık?

Sayılar geliştirme kararı içindir; henüz ürün performans iddiası değildir.

KANITLANDI

- Instance segmentation adil detection kıyasından daha iyi PoC temeli.
- V12 gate'leri geçiyor ve sentetik alanı gerçekten öğretiyor.
- ROSE-native aday PhenoBench/BoniRob'da yönsel F1 ve crop-hit kazanımı verdi.
- Native robot detayı yararlı; domain uyumu hâlâ ana darboğaz.
- RTX 3090 model katmanı tek kamera / 15 Hz halo baseline'ını p95'te taşıyor.

KANITLANMADI

- Gerçek target-rig performansı ve %96,5 track-action F1.
- Farklı tarla/session'larda worst-field genelleme.
- Tracking'in net precision/recall katkısı.
- Nozul footprint, deposition, weed kill veya crop injury.
- Sentetik assetlerin tam botanik/fiziksel gerçekliği.
- Tek-seed ROSE katkısının istatistiksel kesinliği veya ticari kullanım hakkı.

Protokol notu: iki eğitim kolunda aynı otomatik final-validation raporu çalıştı; gradient/checkpoint seçimi yapmadı, test okunmadı.

Tekrarlanabilirlik makbuzu

Tam JSON yolları, checkpoint hashleri ve deney configleri kilitli.

Artefakt	SHA-256 (kısaltılmış)
Pheno action metrics	2e9dc1349235944ae3...
Synthetic diagnostic	1ba9aa89c97c24baaf...
BoniRob external	cff40ee9961d8962c9...
A/B dataset receipt	fc6fa57f04d51048dc...
V12 processed receipt	a61317815ca9870a22...
V12 raw release	ff733bff9458af8afe...
Capture V2 decision	0808c68d40285ff3eb...
Pre-real result	12648329337a392572...
Pre-real diagnostics	e4b95a08611fee29d7...
Selected-model gallery	206446167b146a24d7...

Tam hashler metrics_summary.json içindedir. >100 MB model ağırlıkları ve ham datasetler veri diskinde kalır; repo kod, config, test, rapor ve seçili görselleri taşır.